

Arquitectura de Computadoras – Ingeniería en Informática

"Alimentador y dispenser de Mascotas"

Alumnos:

Moroz Tomas

Centurión, Enzo

De León, Lucas

Ojeda, Ezequiel

Docentes:

Ing. Benitez, Juan de Dios

Universidad Gastón Dachary – Año 2025

Palabras Claves: Alimentación, Wi-fi, Bot, ESP32.

RESUMEN

El proyecto consiste en el desarrollo de un dispensador de comida para mascotas, controlado a través de un bot de Telegram. El sistema utiliza una placa ESP32 con conectividad Wi-Fi, lo que permite al usuario enviar comandos desde cualquier lugar y accionar el dispositivo de forma remota. De esta manera, se garantiza una alimentación controlada y a distancia, brindando comodidad al dueño y bienestar a la mascota.

El accionamiento del bot se traduce en liberar una compuerta por un tiempo dado para que se libere el alimento en el plato de comida.

Keywords: Food, Wi-Fi, Bot, ESP32

ABSTRACT

The project consists of developing a pet food dispenser controlled via a Telegram bot. The system uses an ESP32 board with Wi-Fi connectivity, allowing the user to send commands from anywhere and activate the device remotely. This ensures controlled, remote feeding, providing convenience for the owner and well-being for the pet.

Activating the bot releases a gate for a given time so that the food is released into the food bowl.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchas personas llevan un estilo de vida acelerado que dificulta mantener rutinas constantes, incluso en aspectos básicos como la alimentación e hidratación de sus mascotas. Los dueños que deben ausentarse por motivos laborales, de estudio o viajes cortos se enfrentan al problema de no poder proporcionar alimento y agua fresca y limpia a sus animales en horarios regulares. Esta situación puede generar estrés (tanto en el dueño cómo en la mascota), mala alimentación, falta de hidratación e incluso problemas de salud en las mascotas.

Además, los métodos tradicionales, como dejar comida y agua servida con anticipación, no garantizan el control adecuado de las porciones ni la higiene del alimento.

Ante esta realidad, se presenta este proyecto, una solución tecnológica que aborda integralmente las deficiencias del cuidado a distancia. Al fusionar un dispensador automático de alimento y un dispensador de agua regulado con un bot de Telegram, se crea un sistema que garantiza la precisión horaria y cuantitativa de las raciones, además de asegurar un suministro constante de hidratación óptima. De esta manera, se elimina la inconsistencia de los métodos manuales y se dota al dueño de la capacidad de monitorización y control remoto inmediato desde cualquier ubicación, transformando la preocupación en una certeza operativa sobre el bienestar de su mascota

La interacción con el sistema se realiza mediante un bot de Telegram, que actúa como interfaz entre el usuario y el dispositivo, permitiendo enviar comandos simples y seguros para accionar el mecanismo de dispensado. Este enfoque combina hardware embebido, comunicaciones inalámbricas e integración con servicios de mensajería, logrando una solución práctica, escalable y adaptable a distintos entornos domésticos.

OBJETIVOS

Objetivo Principal:

Crear un dispensador de comida controlado por wifi mediante un Bot.

Objetivo Secundario:

- Programar comandos sencillos para el accionamiento del bot
- Ajustar la cantidad de comida dispensada por el servo motor.
- Sincronizar la placa con el servo motor.
- Sincronizar el Bot con la placa.

MARCO TEÓRICO

Elementos:

2 Botella de plástico

2 Plato

500 gramos de comida de perro

4 Resortes

1 Placa Arduino ONE

1 Cable 5V

1 Placa proto-board

1 Módulo ESP32

1 Cable Micro-USB

1 Motor paso a paso

1 Disco con medida de ración

4 Micro-switches de presión

18 Cables

1 Bomba de agua

Ver anexo 1 para más detalles.

METODOLOGÍA

Division del proyecto:

1. **Programación de comandos.**

El bot de Telegram es la forma en que el usuario controla todo. Desde el celular se mandan comandos simples:

/comida → sirve comida.

/agua → llena el plato de agua.

En esta etapa se pretende programar el ESP8266: conectado al Wi-Fi, recibe los comandos y actúa acorde a ellos, respondiendo con mensajes como “Comida servida”, “Plato

lleno” o “Falta agua”.

2. Interconexión arduino y módulo

Interconectar el módulo al arduino, de forma que el módulo servirá como comunicación entre el usuario y el arduino, quién será el actuador. Se accionará tanto el disco dosificador como la mini bomba. En una parte el disco está tapado y en otra tiene un hueco. Cuando el motor gira, el hueco queda alineado con la salida de la botella y deja caer la comida al plato. Después el disco sigue girando hasta volver a la parte tapada, bloqueando el paso. Así cae solo la cantidad justa y no se desperdicia comida.

3. Detección de comida en la botella.

La botella de comida está sobre resortes y tiene un switch abajo que detecta si todavía hay alimento. Si el switch no se presiona, significa que la botella está vacía. El ESP8266 envía un mensaje por Telegram informando que falta recargar. Esto evita que el motor gire si no hay comida, cuidando el sistema y avisando al usuario.

4 Detección de comida en el plato.

El plato de comida también tiene resortes y un switch abajo. Cuando la comida cae, el peso del alimento hace que el plato baje un poco y presione el switch. Así el el arduino y por tanto el ESP8266 sabe que la comida llegó bien. Si el switch no se activa, el sistema manda un mensaje por Telegram avisando que no cayó comida. Esto permite saber si todo funcionó correctamente.

5. Control de agua.

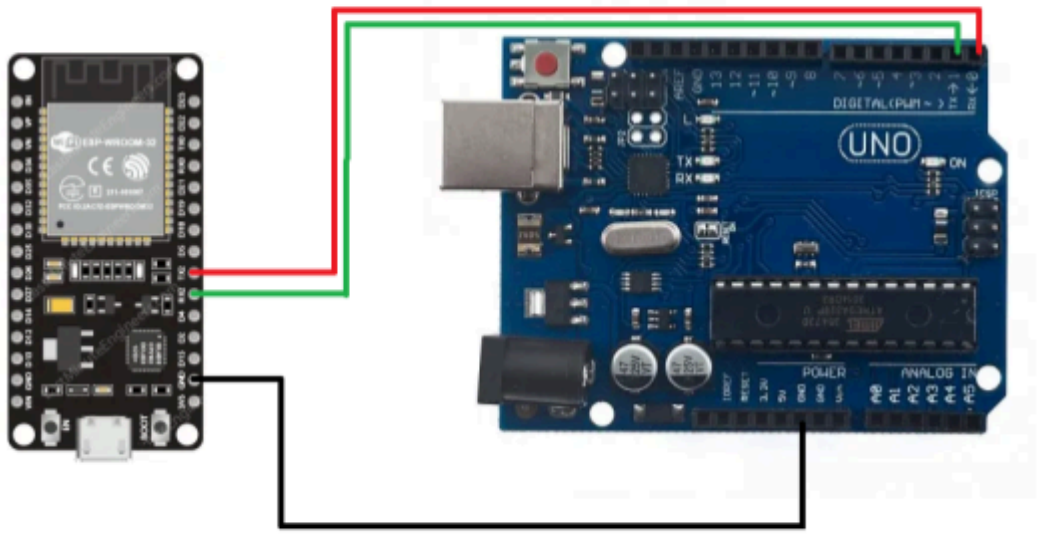
El sistema de agua funciona igual que el de comida. La botella de agua tiene resortes y un switch para saber si queda líquido. Cuando el usuario manda el comando, el ESP8266 manda una señal al arduino, el cual prenderá una bomba que pasa el agua de la botella al plato de agua. Este plato también tiene un switch que indica cuando ya se llenó. Cuando eso pasa, se apaga la bomba para que no se derrame. Así todo funciona solo y sin desperdicio.

6. Control general del sistema.

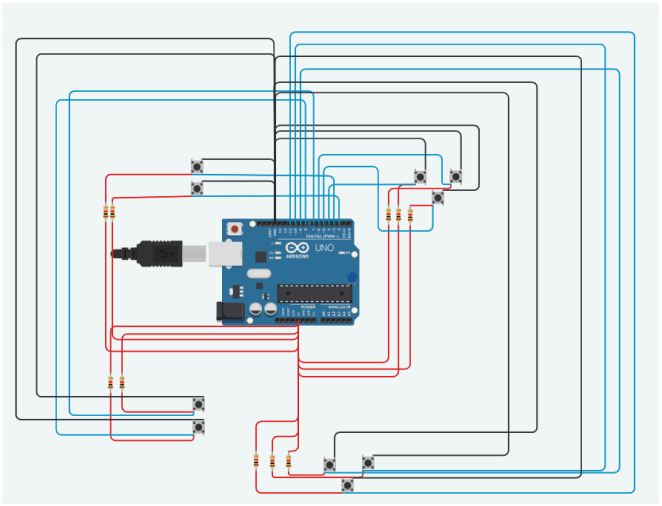
Esta parte organiza todo el funcionamiento. El ESP8266 revisa la conexión Wi-Fi y la conexión con el arduino, el cual, verifica los switches de las botellas y los platos, y decide cuándo encender el motor paso a paso para girar el disco circular perforado o cuándo prender la bomba. También se envían notificaciones por Telegram avisando si todo salió bien o si hubo algún problema, como falta de comida o agua.

Visitar el Anexo 1 para consultar el diagrama de Gantt realizado con estas divisiones de trabajo.

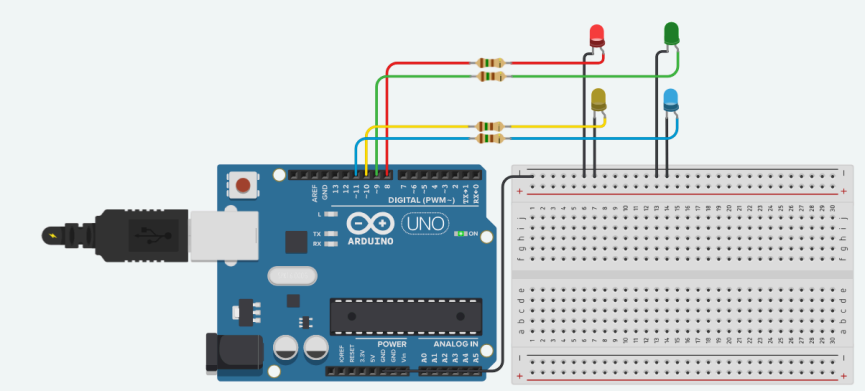
Imagen 1: Conexión básica ESP32 /Arduino UNO



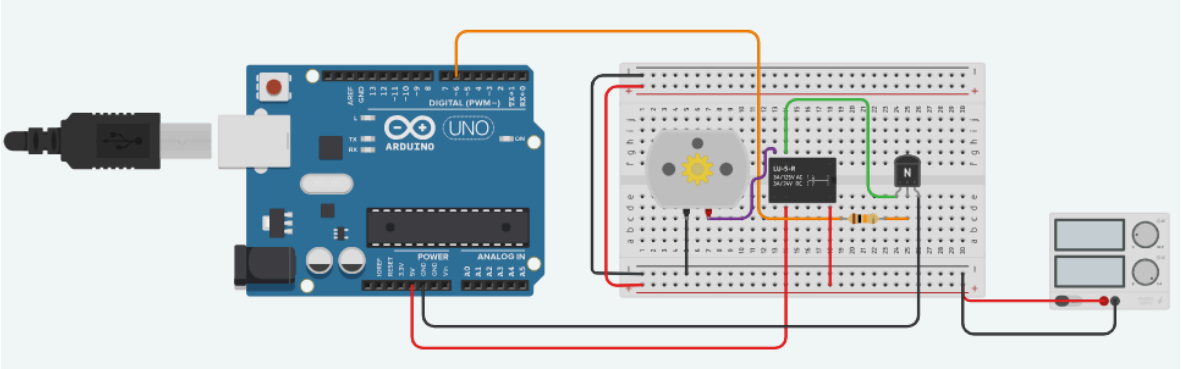
Simulacion 1: Arduino - Switches.



Simulación 2: funcionamiento de un motor paso a paso mediante leds



Simulación 3: Funcionamiento de una bomba de agua simulada con un motor CC



RESULTADOS

Foto 1: Prueba de funcionamiento del motor paso a paso



Foto 2: Elementos usados para el armado del maquetado



Foto 3: Avance 1 del maquetado

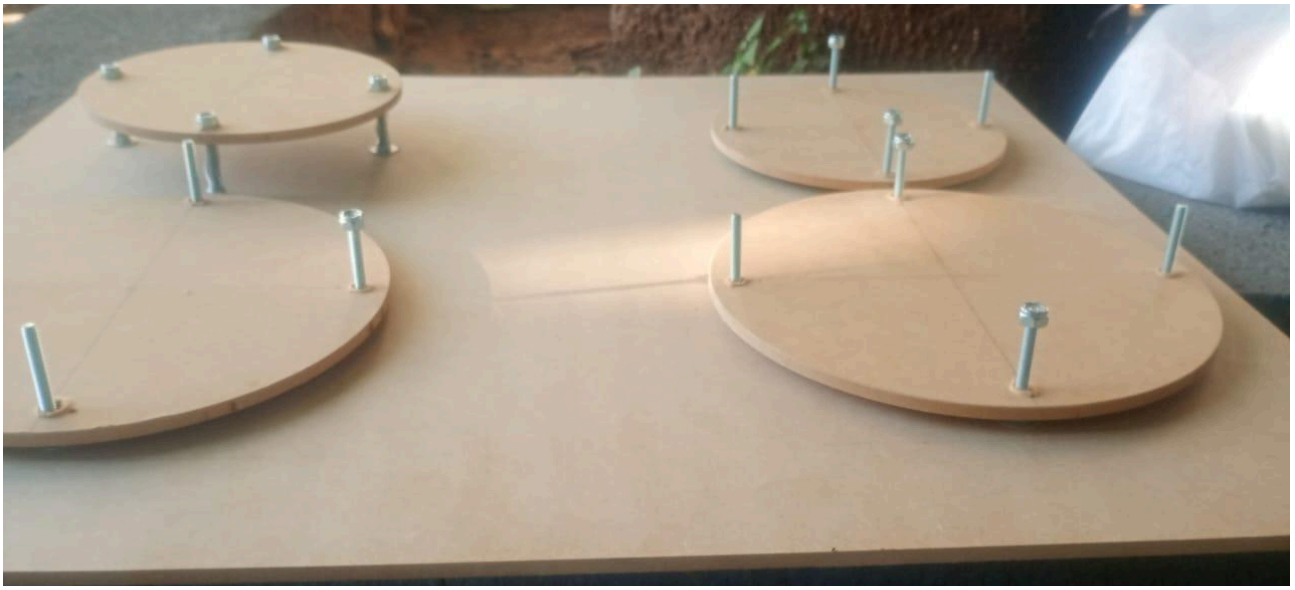


Foto 4: Avance 2 del maquetado

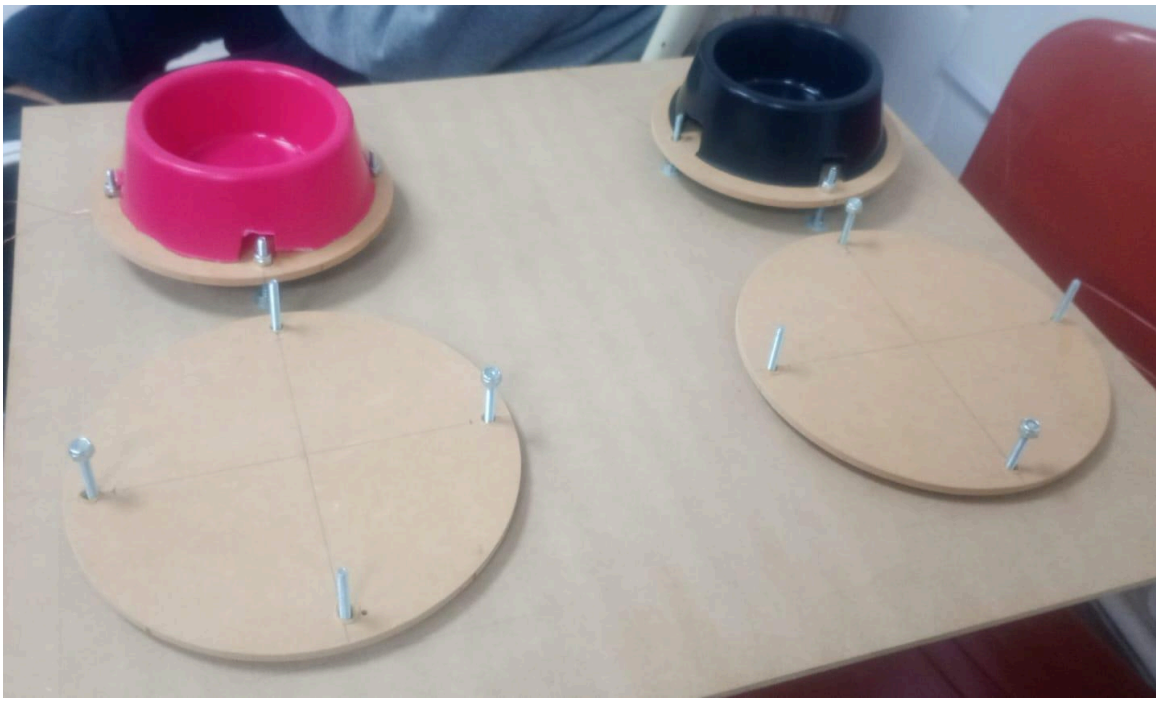


Foto 5: Calibración de los micro-switches del sistema

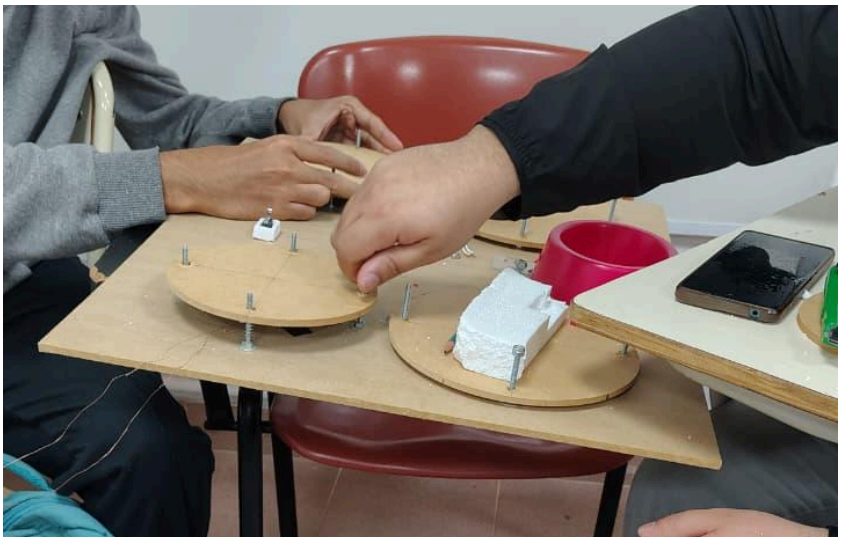


Foto 6 y 7: Impresiones 3d para el sostén del motor paso a paso dentro del almacenamiento de comida



Foto 8: Armado finalizado del almacenamiento de comida



Fotos 9 y 10: Vista interior del almacenamiento





Foto 11: Prueba de funcionamiento de bomba de agua

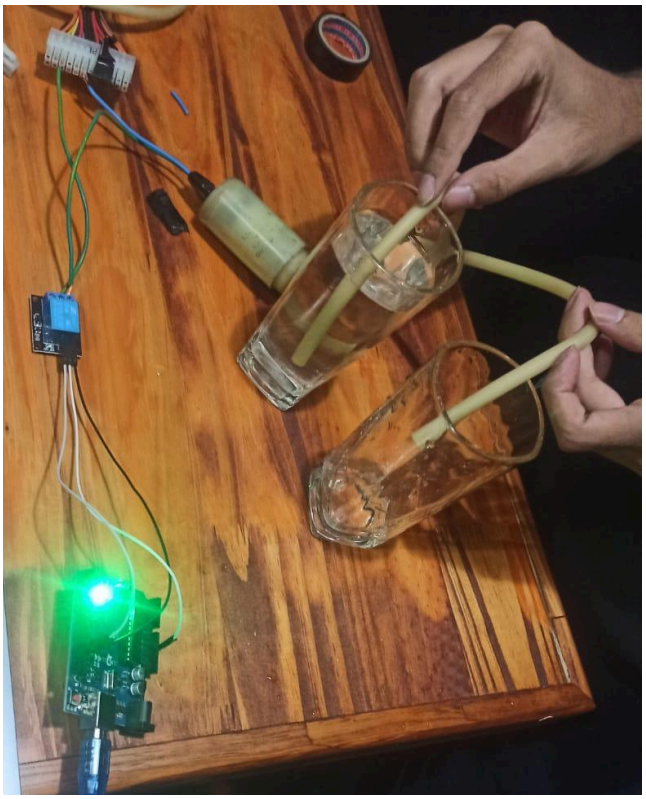
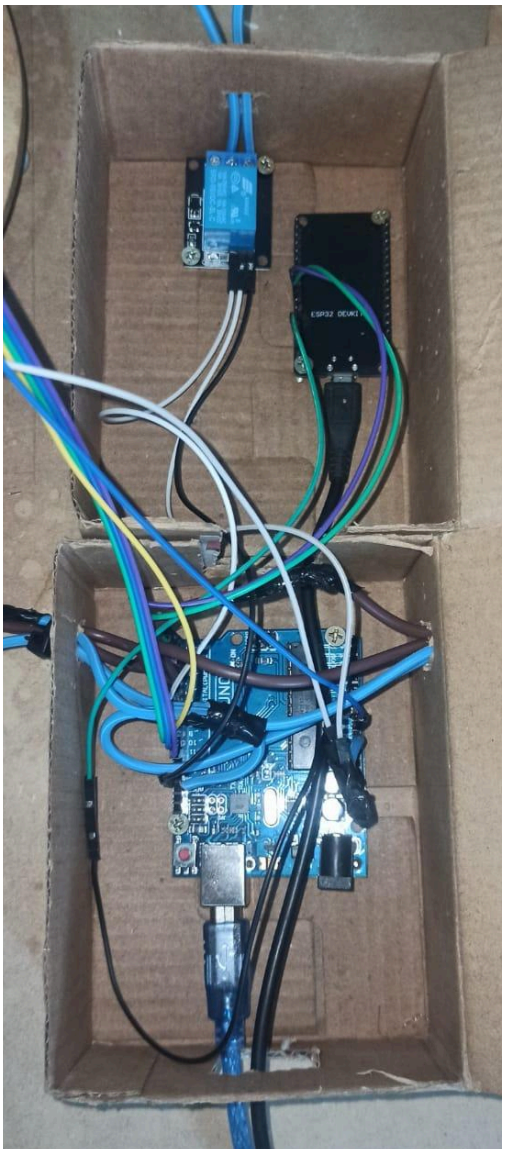


Foto 12: Maquetado del proyecto



Foto 13: Vista del interior de la caja que contiene los cables del sistema



CONCLUSIÓN

La realización de este proyecto ha culminado con éxito, cumpliendo satisfactoriamente el objetivo principal de crear un dispensador de alimento y agua para mascotas, controlado de manera remota por Wi-Fi mediante un bot de Telegram. El prototipo funcional desarrollado responde

directamente al problema planteado en la introducción, ofreciendo una solución tecnológica, práctica y fiable para los dueños de mascotas que no pueden mantener rutinas de alimentación consistentes debido a sus estilos de vida.

Se alcanzaron todos los objetivos secundarios propuestos. Se logró implementar una interfaz de usuario intuitiva a través de comandos simples en el bot de Telegram, facilitando la interacción. La sincronización entre el bot y el hardware, mediada por el módulo ESP32, permitiendo una comunicación inalámbrica efectiva.

Asimismo, se consiguió la correcta conexión entre la placa de control (Arduino) y los actuadores, logrando que el motor paso a paso dosifique la cantidad de alimento ajustada y que la bomba de agua suministre líquido de forma controlada. El sistema de detección, basado en micro-switches, demostró ser eficaz para monitorizar los niveles en las botellas y la presencia de contenido en los platos, enviando las notificaciones correspondientes y evitando desperdicios o funcionamientos en vacío.

En definitiva, el proyecto integra exitosamente hardware, comunicaciones inalámbricas e integración con servicios de mensajería, transformando la preocupación del dueño en una certeza operativa sobre el bienestar de su mascota y demostrando la viabilidad de esta solución para el cuidado animal a distancia.

BIBLIOGRAFÍA

De León, Lucas (2025). “Switches proyecto” [Tinkercad] Simulación Switches

Moroz, Tomás Francisco (2025). “Prueba del funcionamiento de un motor paso a paso” [Tinkercad]
SImulación del motor paso a paso

Centurión, Enzo Thiago (2025). “Simulación de una bomba de agua con un motor CC” [Tinkercad]

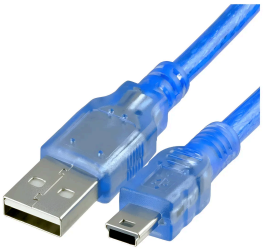
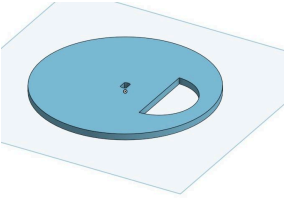
Simulación bomba de agua con motor CC

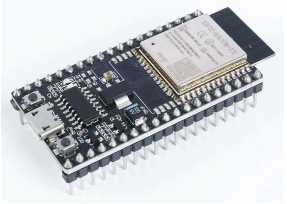
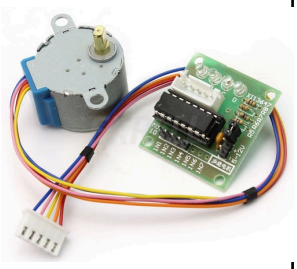
ANEXOS

Anexo 1: Tablas

Tabla 1: Componentes

Nombre	**¿Cómo funciona?**	**Función dentro del proyecto**	**Imagen**
2 Botellas de plástico		Sirven como contenedores principales, una para almacenar la comida y otra para el agua que será dispensada.	
2 Platos		Recipientes donde se depositan la comida y el agua dispensadas para que el perro las consuma.	
500 gramos de comida de perro		Material de prueba para el sistema dispensador de alimento, simulando el funcionamiento real.	
500 mililitros de agua		Se utiliza para probar el funcionamiento del sistema de bombeo de agua.	
4 Resortes		Se emplean como parte de la detección de comida y soporte de los micro-switches	

1 Cable usb A		Sirve para poder comunicar la placa Arduino y el sistema, permitiendo alimentar la placa y los demás componentes electrónicos.	
1 Cable Micro-USB		Permite la comunicación entre el módulo ESP8266 y la computadora, además de suministrar energía para la programación y pruebas.	
X Cables macho-macho		Facilitan las conexiones eléctricas entre la placa Arduino, la proto-board, los sensores y los actuadores.	
1 Discos con medida de ración		Controla la cantidad de comida que se libera en cada dispensado, asegurando porciones precisas	
1 Placa Arduino UNO	Microcontrolador basado en ATmega328P que ejecuta instrucciones y controla los periféricos conectados.	Actúa como unidad central de control, coordinando los sensores y motores según las órdenes recibidas.	

1 Placa proto-board	Permite realizar conexiones temporales entre componentes electrónicos sin necesidad de soldar.	Se utiliza para montar el circuito de prueba del sistema antes del ensamblaje final.	
1 Módulo ESP32	Módulo Wi-Fi que permite la conexión inalámbrica a internet y la comunicación con servicios externos.	Conecta el sistema al bot de Telegram, recibiendo los comandos del usuario a través de la red.	
1 Motor paso a paso 28BYJ-48 + Driver ULN2003	Convierte impulsos eléctricos en movimientos rotacionales precisos, controlando posición y velocidad.	Mueve el disco dosificador o abre la compuerta de alimento durante el tiempo indicado.	
10 Micro-switches de presión KW11-3Z	Interruptores mecánicos que cambian de estado al ser presionados o liberados.	Detectan posiciones límites del mecanismo o verifican que el compartimiento esté cerrado.	

1 Mini bomba sumergible DC 3–6V modelo JT-180 o RS-360	Bomba de corriente continua que impulsa agua mediante un rotor interno alimentado eléctricamente.	Permite dispensar agua al plato de la mascota cuando el sistema lo indica.	

Tabla 2: Diagrama de Gantt

N° Actividad	Inicio	Final	6/10/ 2025	13/10/ 2025	20/10/ 2025	27/10/ 2025	3/11/ 2025	10/11/ 2025
1.Programación de comandos.	6/10/2025	13/10/ 2025						
2.Interconexión arduino y módulo	6/10/2025	20/10/ 2025						
3.Detección de comida en la botella.	20/10/2025	27/10/ 2025						
4.Detección de comida en el plato.	20/10/2025	27/10/ 2025						
5.Control de agua.	27/10/2025	3/11/2 025						
6.Control general del sistema.	3/11/2025	10/11/ 2025						